

回归分析上机 HW4 #6.4

统计与数据科学学院 2112054 王赫明

6.4 现有工厂 A, B, C, 生产同一型号的电池, 为比较其质量, 从各厂的产品中随机抽取6只电池, 经测试得其寿命(h)如下

生产厂	电池寿命					
A	40	48	38	42	45	46
B	26	34	30	28	32	33
C	39	40	48	50	50	52

(1) 将数据表成方差分析模型(6.1.2)的形式;

(2) 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验三厂生产的电池的平均寿命有无显著差异? 列出方差分析表;

(3) 记 μ_A, μ_B 和 μ_C 分别为三厂生产的电池的平均寿命, 写出均值之差 $\mu_A - \mu_B, \mu_A - \mu_C, \mu_B - \mu_C$ 的 95% 同时置信区间.

(1)

回顾 Model (6.1.2):

$$\begin{cases} y_{ij} = \mu_i + e_{ij} \\ e_{ij} \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$$

$i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, n_i$. 故将表中数据按模型改写成如下形式:

$$\begin{aligned} 40 &= \mu_1 + e_{11} & 48 &= \mu_1 + e_{12} & 38 &= \mu_1 + e_{13} & 42 &= \mu_1 + e_{14} & 45 &= \mu_1 + e_{15} & 46 &= \mu_1 + e_{16} \\ 26 &= \mu_2 + e_{21} & 34 &= \mu_2 + e_{22} & 30 &= \mu_2 + e_{23} & 28 &= \mu_2 + e_{24} & 32 &= \mu_2 + e_{25} & 33 &= \mu_2 + e_{26} \\ 39 &= \mu_3 + e_{31} & 40 &= \mu_3 + e_{32} & 48 &= \mu_3 + e_{33} & 50 &= \mu_3 + e_{34} & 50 &= \mu_3 + e_{35} & 52 &= \mu_3 + e_{36} \end{aligned}$$

(2)

是一个有关多总体均值的假设检验, 可将假设写作:

$$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C \quad \leftrightarrow \quad H_1: \mu_A, \mu_B, \mu_C \text{ 不全相等} \quad (1)$$

使用 R 进行方差分析：

```
df<-data.frame(
X=c(40,48,38,42,45,46,26,34,30,28,32,33,39,40,48,50,50,52),
A=factor(rep(1:3,c(6,6,6))))
df.aov=aov(X~A,data=df)
summary(df.aov)
```

输出结果如下：

```
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
A           2   855.1    427.6    23.25 2.54e-05 ***
Residuals   15   275.8     18.4
```

由给定水平 $\alpha = 0.05$ ，ANOVA 结果显示 p 值 $2.54e-05 < 0.05$ ，故应当拒绝原假设，认为三个工厂生产的电池使用寿命有较显著差异。

(3)

使用在线 SPSS 分析，进行多重比较分析，得到如下表格：

(I)A	(J)A	Mean Difference(I-J)	Std.Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	12.67	2.476	0	7.39	17.94
	3	-3.33	2.476	0.198	-8.61	1.94
2	1	-12.67	2.476	0	-17.94	-7.39
	3	-16	2.476	0	-21.28	-10.72
3	1	3.33	2.476	0.198	-1.94	8.61
	2	16	2.476	0	10.72	21.28

由上，得到三个均值差的共同 95% 置信区间：

$$\mu_A - \mu_B \in [7.39, 17.94] \quad (2)$$

$$\mu_B - \mu_C \in [-21.28, -10.72] \quad (3)$$

$$\mu_A - \mu_C \in [-8.61, 1.94] \quad (4)$$

可见，三个工厂中，C 厂生产电池寿命最长，A 厂次之，B 厂最差。